

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αναφέρετε τη βασική σύνδεση του προσήμου της παραγώγου με τη μονοτονία μιας συνάρτησης.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν $f'(x) > 0$ σε διάστημα Δ , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .
- Αν $f'(x) < 0$ σε διάστημα Δ , τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ .
- Αν $f'(x) = 0$ σε κάθε x ενός διαστήματος, τότε η f είναι σταθερή στο διάστημα.
- Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, τότε υποχρεωτικά $f'(x) > 0$ σε κάθε σημείο του διαστήματος.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $f'(x) = 0$ για κάθε x ενός διαστήματος Δ , τότε η f είναι στο Δ .

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Αν $f'(x) > 0$ σε Δ , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .
- (β) Αν $f'(x) = 0$ σε ένα σημείο, τότε η f είναι σταθερή.
- (γ) Αν η f είναι αύξουσα, τότε $f'(x) < 0$ παντού.
- (δ) Η μονοτονία δεν συνδέεται με την παράγωγο.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.